		Форма НДЗ-53
Назва освітньої компоненти		**Адміністрування операційних систем та комп'ютерних мереж**
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ		
Тематика роботи		**Аналіз процесу завантаження ОС Windows**
Мета роботи:	- освітня (навчальна)	Сформувати вміння досліджувати етапи запуску операційної системи Windows, визначати ключові компоненти, що беруть участь у завантаженні, та виявляти можливі проблеми на кожному етапі
	- дослідна (розвиваюча)	Розвинути навички аналітичного мислення шляхом дослідження етапів завантаження ОС Windows, робити висновки щодо впливу програм автозапуску на швидкодію системи
	- виховна (патріотична)	Формувати відповідальне ставлення до налаштування та оптимізації операційної системи, розуміння значення безпечної та стабільної роботи комп'ютера для навчальної та професійної діяльності

Зміст завдань практичної роботи:

Працюючи з проєктами зробіть скріншоти, що підтверджують виконання кожного із завдань. Разом з коротким описом виконання завдань укладіть їх у звіт, котрий по завершенні роботи надішліть викладачу на електронну пошту.

Проєкт 1. Дослідження процесу завантаження ОС Windows

1. Запустіть віртуальну машину з ОС Windows, встановлену в ході попередньої ПР. При цьому виміряйте тривалість запуску ОС та занесіть до таблиці проєкту 2.

У віртуальну машину встановіть 5-7 програм, котрі ви типово використовуєте. У випадку коли програма пропонує запускатися автоматично з завантаженням Windows – дозвольте таку дію.

2. Запустіть інструмент "Диспетчер задач". Перегляньте список програм, котрі запускаються автоматично разом із Windows у розділі "Автозавантаження" Диспетчера задач. Перевірте чи усі з них можна за потреби вимкнути.

3. Перегляньте перелік сервісів (служб) ОС Windows. Для цього відкрийте їх з вікна "Диспетчера задач", або виконайте команду `services.msc` Визначте з тих сервісів, що запускаються автоматично, які можна безпечно відключити? Наведіть приклад 3-4 таких служб.

4. Відкрийте інструмент "Планувальник задач". Знайдіть які завдання заплановані на запуск автоматично з певною періодичністю? Проаналізуйте як часто вони повинні запускатися? Які програми їх додали? За потреби вимкніть деякі з запланованих завдань.

5. Завантажте утиліту "Autoruns". https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns Розархівуйте її та запустіть на виконання. Проаналізуйте які розділи доступні у програмі. У яких розділах були додані нові пункти, що стосуються автозавантаження встановлених вами програм?

Проєкт 2. Порівняння швидкодії до та після застосування інструментів аналізу завантаження

1. Перезавантажте комп'ютер. При цьому заміряйте тривалість завантаження ОС від появи BIOS до можливості комфортної роботи на робочому столі.

2. Використовуючи інструменти попереднього проєкту визначте, які з встановлених програм
- додалися в папку "Автозавантаження"
- додали в автозапуск служби (сервіси)
- створили задачі в "Планувальнику подій"
- використали інші інструменти автоматичного запуску програм

3. Використовуючи вивчені інструменти приберіть встановлені вами програми з автоматичного запуску в системі. Перезавантажте комп'ютер. При цьому заміряйте тривалість завантаження ОС від появи BIOS до можливості комфортної роботи на робочому столі. Порівняйте тривалість завантаження зі значенням, отриманим в завданні 1.

Проєкт 3* (додатково). Створення журналу завантаження ОС Windows

1. Завантажте Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) за посиланням https://learn.microsoft.com/uk-ua/windows-hardware/get-started/adk-install

При встановленні обов'язково залиште відміченою галочку Windows Performance Toolkit.

2. Після встановлення запустіть Windows Performance Recorder. Оберіть у правій частині вікна "Performance scenario" – "Boot", "Detail level" – "Light", "Number of iterations" – 1. У лівій частині вікна оберіть кілька метрик що будуть записані на власний розсуд.

3. Натисніть "Start", вкажіть місце збереження файлу журналу завантаження. Натисніть "Save" та підтвердіть перезавантаження віртуальної машини.

4. Після перезавантаження запустіть інструмент Windows Performance Analyzer та відкрийте у ньому створений файл журналу завантаження ОС. Проведіть короткий огляд та аналіз вмісту файлу. При цьому означте:

- які ресурси найбільш інтенсивно використовувалися при завантаженні ОС?
- які процеси або драйвери споживають найбільше часу при запуску ОС, найбільше "завантажують" систему?
- чи є затримки, пов'язані з мережею, дисковими операціями або ініціалізацією обладнання?
- які програми автозапуску впливають на уповільнення завантаження?
- як виглядає розподіл навантаження на процесор і диск у період завантаження?
- чи спостерігаються блокування або зависання служб у процесі старту?
- **і найголовніше: які конкретні дії можна запропонувати для скорочення часу завантаження системи?**

На основі скріншотів, що підтверджують виконання попередніх завдань, сформуйте звіт про виконання роботи. Звіт про виконання роботи надішліть викладачу на електронну пошту, відповіді на контролюючі питання надайте в ході захисту звіту.

Контролюючі питання

1. Яке програмне забезпечення ви встановлювали для виконання даної ПР?
2. Які існують способи запустити інструмент "Диспетчер задач"?
3. Як в "Диспетчері задач" переглянути і за потреби вимкнути програми, котрі запускаються автоматично разом з завантаженням ОС?
4. Які є способи переглянути і за потреби вимкнути служби Windows, що запускаються автоматично?
5. Яка відмінність між службою (сервісом) Windows та запущеною програмою?
6. Що таке "Планувальник задач" у Windows і для чого його використовують?
7. Які тригери запуску завдань доступні у планувальнику?
8. Яке призначення утиліти "Autoruns"? Як її отримати на своєму ПК?
9. Які категорії автозапуску відображає утиліта "Autoruns"?
10. Як відбувається процес завантаження ОС Windows? Поясніть які дії відбуваються від моменту натиснення кнопки ввімкнення ПК до появи робочого столу?